

The nyanya LLM Project

Scaling Intelligence Through Coordination

VR-TR-2026-001 · Version 0.2 · nya-lab

摘要

当前人工智能系统主要通过增加参数规模、训练数据和计算资源来扩展能力。本文构造一个学术戏仿框架：nyanya LLM Project。该框架研究一个虚构但自洽的第二扩展轴：协调。nyanya LLM 不把智能仅视为单一模型的性质，而把有效智能描述为多个推理过程在结构化交互中形成的涌现性质。本文引入协调效率变量 K ，并将有效智能抽象为 $I = f(C, K)$ ，其中 C 表示计算能力。本文不声称协调已经被验证为现实中的智能扩展定律；它只建立一个可以被书写、质疑、模拟和维护的虚构研究对象。

Abstract

Current AI systems scale primarily by increasing parameters, data, and computation. This report constructs an academic satire framework: the nyanya LLM Project. The framework studies a fictional second scaling axis: coordination. nyanya LLM does not treat intelligence only as the property of a single model, but as an emergent property of structured interaction among reasoning processes. We introduce a coordination variable K and define effective intelligence as $I = f(C, K)$, where C denotes computational capability. This report does not claim that coordination has been validated as a real scaling law.

1. 范围声明

本文是学术戏仿。

nya-lab 在本文中提出的系统、协议、基准、方程和实验结构均属于 nyanya LLM 宇宙，除非明确标注为现实研究。现实引用只提供背景，不为虚构结论背书。

尊重现实。讽刺观念，而不是伪造事实。

因此，本文不会冒充 OpenAI、Anthropic、Apple、DeepMind 或任何真实机构的研究成果。本文也不会宣称 nyanya LLM 已经证明了一种现实中的 AI 架构。nyanya LLM 是一个被认真维护的虚构研究档案。

2. 引言

大语言模型的发展主要受三类扩展策略推动：增加模型参数、增加训练数据、增加计算资源。Transformer 架构使注意力机制成为现代语言模型的基础之一

[1]。随后，神经语言模型的经验扩展规律使参数、数据和计算之间的关系成为研究重点 [2]。GPT-3 展示了规模扩展对少样本能力的影响 [3]。Chinchilla 则进一步强调在给定计算预算下，模型规模与训练 token 数量之间的分配问题 [4]。

这些工作共同强化了一个默认前提：

智能由单一计算系统生成。

nyanya LLM Project 改问另一个问题。

如果单一模型可以通过更大的计算资源变强，那么多个推理过程是否可以通过更好的协调变强？如果计算是一个扩展轴，协调是否也是一个扩展轴？

Coordination scales intelligence.
协调扩展智能。

这不是一个现实结论。它是 nyanya LLM 的研究前提。整个项目的论文、RFC、基准、API、Demo 和网站都服务于这个前提。

3. 问题定义

设 I 表示有效智能， C 表示计算能力， K 表示协调效率。nyanya LLM 从下式开始：

$$I = f(C, K)$$

主流模型扩展主要优化 C 。nyanya LLM 研究一个虚构假设：当 C 固定时，提高 K 是否仍可能提高 I 。

这个问题把两个经常被混合的问题分开：

- 单个推理过程有多强？
- 多个推理过程协调得有多好？

第一个问题属于模型扩展。第二个问题属于 nyanya LLM。

4. 协调

本文将协调定义为：

在不抹除不确定性的前提下，将分布式局部状态转化为可继续推理的共享状态。

这个定义排除了简单投票。投票可以减少分歧，但也可能破坏来源、置信边界和少数解释。nyanya LLM 要求分歧保持可检查。

设 S_t 为时刻 t 的共享语义状态， A_t 为多个推理过程在该时刻给出的局部输出， P_t 为来源记录。一次协调更新可以写作：

$$S[t+1] = M(S[t], A[t], P[t])$$

其中 M 是合并算子。有效合并必须保留四类信息：

- 每个主张的来源；
- 尚未解决的张力；
- 置信边界；
- 后续修正状态的能力。

因此，nyanya LLM 中的合并不是把多个答案压成一个答案，而是把多个局部状态压成一个仍然可以被追问的状态。

5. 架构

nyanya LLM 使用三个短名称：Field、Flow、Merge。

5.1 Field

Field 是共享语义环境。它保存一致、张力、不确定性和未解决负载。Field 不保存真理。它保存可继续工作的状态。

5.2 Flow

Flow 负责路由未解决的语义负载。Flow 不以速度为第一目标，而以连续性为第一目标。一个推理过程不应只因为可用就接收任务；它应因为适合处理当前张力而接收任务。

5.3 Merge

Merge 将多个局部状态转化为一个协调状态。Merge 借用了分布式系统中共识研究的词汇，但它不是 Paxos 或 Raft 意义上的日志复制 [5,6]。Paxos 和 Raft 关注节点如何就状态转移达成一致。nyanya LLM 关注多个解释如何在不丢失分歧的情况下继续工作。

6. 测量

nyanya LLM 的第一个虚构基准族是 WallBench。WallBench 测量系统在语义压力下的协调能力。初始版本包含三类任务：

任务	压力	观察失败
Wall-Static	局部证据	综合结果不连贯
Wall-Drift	重复摘要	语义坍塌
Wall-Conflict	冲突证据	过早一致

核心指标为：K，协调效率；D，语义漂移；R，矛盾后的恢复能力；P，来源保留率。

这些指标在实现和测量之前都是虚构指标。nyanya LLM 可以提出它们，但不能把它们描述成已经验证的真实结果。

7. 与既有研究的关系

nyanya LLM 借用三类现实研究背景。

第一类是神经扩展规律。Kaplan 等人研究语言模型损失与参数、数据、计算之间的经验关系 [2]。Hoffmann 等人进一步讨论给定计算预算下模型规模与数据规模的最优分配 [4]。

第二类是分布式共识。Paxos 与 Raft 展示了分布式系统如何在约束下协调共享状态 [5,6]。nyanya LLM 不把语义合并等同于分布式日志一致性，但借用其“状态、来源、更新、约束”的思维方式。

第三类是集体智能与协调科学。Woolley 等人研究群体任务表现中的集体智能因素 [7]。Malone 与 Crowston 将协调作为跨学科研究对象，讨论活动之间依赖关系的管理 [8]。nyanya LLM 不声称复现这些现实结论，只把它们作为提问方式的背景。

8. 限制

nyanya LLM 不是可部署 AI 架构。

nyanya LLM 不是脑科学理论。

nyanya LLM 不是多智能体系统优于单模型的证据。

nyanya LLM 是被控制的虚构。它的可信度来自边界，而不是来自伪装。

9. 结论

nyanya LLM Project 将智能重新表述为协调问题。它不否定计算。它只提出一个虚构问题：计算是否只是一个扩展轴？

如果计算扩展智能，那么协调扩展什么？

nyanya LLM 在自己的虚构框架内给出答案：

协调扩展智能。

参考文献

- [1] Vaswani, A. et al. Attention Is All You Need. *Advances in Neural Information Processing Systems* 30, 2017.
- [2] Kaplan, J. et al. Scaling Laws for Neural Language Models. *arXiv:2001.08361*, 2020.
- [3] Brown, T. B. et al. Language Models are Few-Shot Learners. *arXiv:2005.14165*, 2020.
- [4] Hoffmann, J. et al. Training Compute-Optimal Large Language Models. *arXiv:2203.15556*, 2022.
- [5] Lamport, L. The Part-Time Parliament. *ACM Transactions on Computer Systems* 16(2), 133-169, 1998.
- [6] Ongaro, D. and Ousterhout, J. In Search of an Understandable Consensus Algorithm. *USENIX ATC*, 2014.
- [7] Woolley, A. W., Chabris, C. F., Pentland, A., Hashmi, N., and Malone, T. W. Evidence for a Collective Intelligence Factor in the Performance of Human Groups. *Science* 330(6004), 686-688, 2010.
- [8] Malone, T. W. and Crowston, K. The Interdisciplinary Study of Coordination. *ACM Computing Surveys* 26(1), 87-119, 1994.